

天体物理导论 第十三次作业 2026.05.12

题目

第3题

邓白宇 2300013281

题目

3. 在导体球内任一带电量 q 的电荷若受 Lorentz 力 $(q/c)(\vec{\Omega} \times \vec{r}) \times \vec{B}$ ，则此电荷必须运动，直到它能够感受到足够的电场 $\vec{E}$ 。因此，此电荷的平衡要求：

$$\vec{E} + (\vec{\Omega} \times \vec{r}) \times \vec{B}/c = 0$$

- 考虑真空中半径为 R 、均匀磁化（磁感应强度为 $\vec{B}$ ）的导体球，沿磁场方向以 Ω 的角速度旋转。若取自转轴与球表面的交点处电势为零，证明导体球表面的电势为：

$$\phi = \frac{R^2 \Omega B}{2c} \sin^2 \theta \approx \frac{3 \times 10^{16} R_6^2 B_{12}}{P} \sin^2 \theta \text{V}$$

- 其中 θ 为球表面一点的位矢与自转轴之间的夹角， $R_6 = R/(10^6 \text{cm})$ ， $B_{12} = B/(10^{12} \text{G})$ 。

第3题

- 设 $\vec{\Omega}$ 方向为 $\hat{e}_z$ ，与 $\hat{e}_z$ 垂直的方向为 $\hat{e}_\perp$ 那么：

$$\vec{\Omega} \times \vec{r} = \Omega \hat{e}_z \times (R \cos \theta \hat{e}_z + R \sin \theta \hat{e}_\perp) = \Omega R \sin \theta \hat{e}_z \times \hat{e}_\perp = \Omega R \sin \theta \hat{e}_\phi$$

- 进一步地：

$$(\vec{\Omega} \times \vec{r}) \times \vec{B} = \Omega R \sin \theta \hat{e}_\phi \times B \hat{e}_z = B \Omega R \sin \theta \hat{e}_\perp$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -(\vec{\Omega} \times \vec{r}) \times \vec{B}/c = \frac{B \Omega R}{c} \sin \theta \hat{e}_\perp$$

- 根据轴对称性，可知电势应该只与纬度有关而与经度无关，此时设想从北极点（ $\theta = 0$ ）处出发，沿着经线到 θ 处，则电势差满足：

$$\phi(\theta) - \phi(0) = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_0^\theta \frac{B \Omega R}{c} \sin \theta \hat{e}_\perp \cdot \hat{e}_\theta R d\theta = - \frac{R^2 \Omega B}{c} \int_0^\theta \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{R^2 \Omega B}{c} \int_0^\theta \sin \theta d \sin \theta = \frac{R^2 \Omega B}{2c} \sin^2 \theta$$

◦ 结合 $\phi(0) = 0$ 可知：

$$\phi(\theta) = \frac{R^2 \Omega B}{2c} \sin^2 \theta$$

• 使用高斯单位制，得到：

$$\phi(\theta) \approx \frac{3 \times 10^{16} R_6^2 B_{12}}{P} \sin^2 \theta \text{V}$$

Q.E.D.